

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 16. Дискретный случайный процесс как последовательность случайных величин и как случайная последовательность

Источники: Ширяев 2; Сердобольская, лекция 1.

1. Короткий ответ

Дискретный случайный процесс можно понимать двумя эквивалентными способами.

Первый способ: это семейство случайных величин

$$\{X_n : n \in \mathbb{N}_0\}$$

на одном вероятностном пространстве

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

где каждое

$$X_n : \Omega \rightarrow E$$

измеримо.

Второй способ: это одна случайная последовательность, то есть одно измеримое отображение

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Закон процесса - это распределение этого отображения:

$$P_X(A) = P\{\omega : X(\omega) \in A\}, \quad A \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}_0}.$$

Конечномерные распределения процесса - это маргиналы закона P_X на конечные наборы координат:

$$P\{(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \in B\} = P_X\{x : (x_{n_1}, \dots, x_{n_k}) \in B\}.$$

2. Полный ответ

2.1. Введение и дискретное время

Этот билет продолжает Билет 15. Там теорема Колмогорова объясняла, как по согласованным конечномерным распределениям построить меру на пространстве траекторий. Здесь нужно разобрать самый важный для курса частный случай: дискретное время, то есть случайные последовательности.

Пусть время дискретно:

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

или

$$n \in \mathbb{Z}.$$

Обычно в этом билете достаточно рассматривать

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Пусть пространство состояний равно E , например $E = \mathbb{R}$, $E = \mathbb{R}^d$ или счетное множество состояний. На E задана σ -алгебра $\mathcal{E}$, обычно борелевская $\mathcal{B}(E)$.

2.2. Первая точка зрения: последовательность случайных величин

Первая точка зрения: дискретный случайный процесс - это последовательность случайных элементов

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

на одном вероятностном пространстве

$$(\Omega, \mathcal{F}, P),$$

где

$$X_n : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$$

измеримо для каждого n .

Здесь n - время, а ω - исход. Для фиксированного n величина

$$X_n(\omega)$$

показывает состояние процесса в момент времени n .

2.3. Вторая точка зрения: пространство траекторий

Вторая точка зрения: весь процесс можно рассматривать как одно отображение в пространство последовательностей:

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0},$$

где

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), X_2(\omega), \dots).$$

То есть каждому исходу ω сопоставляется целая траектория процесса.

Пространство последовательностей:

$$E^{\mathbb{N}_0} = \{x = (x_0, x_1, x_2, \dots) : x_n \in E\}.$$

На нем берут произведенную σ -алгебру

$$\mathcal{E}^{\mathbb{N}_0} = \sigma\{\pi_n^{-1}(A) : n \geq 0, A \in \mathcal{E}\},$$

где

$$\pi_n : E^{\mathbb{N}_0} \rightarrow E, \quad \pi_n(x) = x_n$$

- координатная проекция.

2.4. Конечномерные проекции и цилиндрические множества

Более общие конечномерные проекции имеют вид

$$\pi_{n_1, \dots, n_k} : E^{\mathbb{N}_0} \rightarrow E^k, \quad \pi_{n_1, \dots, n_k}(x) = (x_{n_1}, \dots, x_{n_k}).$$

Цилиндрическое множество - это событие, зависящее только от конечного числа координат:

$$C = \pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B), \quad B \in \mathcal{E}^k.$$

Например,

$$C = \{x : x_0 \in A_0, x_1 \in A_1, x_5 \in A_5\}$$

является цилиндром: он накладывает условия только на координаты 0, 1, 5, а остальные координаты свободны.

2.5. Доказательство эквивалентности точек зрения

Теперь важно показать эквивалентность двух точек зрения.

Если задана последовательность случайных величин X_n , то определяем

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Нужно проверить, что X измеримо как отображение в $E^{\mathbb{N}_0}$. Поскольку произведенная σ -алгебра порождена цилиндрами, достаточно проверить прообразы цилиндров. Для одного координатного цилиндра:

$$X^{-1}(\pi_n^{-1}(A)) = \{\omega : X_n(\omega) \in A\} = X_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}.$$

Значит X измеримо. Для конечномерного цилиндра:

$$X^{-1}(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)) = \{\omega : (X_{n_1}(\omega), \dots, X_{n_k}(\omega)) \in B\} \in \mathcal{F},$$

потому что вектор

$$(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

измерим.

Обратно, если задана случайная последовательность

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0},$$

то отдельные координаты получаются как композиции:

$$X_n = \pi_n \circ X.$$

Так как π_n измерима, а X измеримо, то каждое X_n - случайная величина. Значит одно случайное отображение в пространство последовательностей задает семейство случайных величин.

Эта эквивалентность - центральная мысль билета:

$$\{X_n\}_{n \geq 0} \iff X = (X_0, X_1, \dots) : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}.$$

2.6. Закон процесса и конечномерные распределения

Теперь закон процесса. Как и для любого случайного элемента из Билета 06, распределение случайной последовательности - это образ вероятностной меры:

$$P_X = P \circ X^{-1}.$$

То есть для $A \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}_0}$:

$$P_X(A) = P\{\omega : X(\omega) \in A\}.$$

Это мера на пространстве последовательностей. Именно она называется законом процесса.

Конечномерные распределения получаются из закона процесса проекциями. Для $n_1, \dots, n_k$:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P\{(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \in B\}.$$

Через закон P_X это записывается так:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

Иными словами, конечномерные распределения - это маргиналы меры P_X .

2.7. Связь с теоремой Колмогорова и канонический процесс

Наоборот, если заданы все конечномерные распределения и они согласованы, то по Билету 15 существует мера P_X на $E^{\mathbb{N}_0}$, для которой эти распределения являются маргиналами. Тогда на каноническом пространстве можно взять координатный процесс

$$X_n(x) = x_n, \quad x = (x_0, x_1, \dots).$$

Так получается случайная последовательность с заданными конечномерными распределениями.

2.8. Различие между состоянием, траекторией и законом

Очень важно различать три объекта:

1. X_n - состояние процесса в момент времени n как случайная величина;
2. $X(\omega)$ - траектория, то есть последовательность значений при фиксированном исходе ω ;
3. P_X - закон процесса, то есть вероятность на пространстве всех последовательностей.

Траектория - не распределение. Распределение - мера на множестве возможных траекторий.

2.9. Определение закона через цилиндры

Для дискретного времени цилиндры особенно удобны. Например, если $E = \mathbb{R}$, то событие

$$\{X_0 \leq a_0, X_1 \leq a_1, \dots, X_n \leq a_n\}$$

соответствует цилиндру

$$(-\infty, a_0] \times \dots \times (-\infty, a_n] \times E \times E \times \dots.$$

Вероятность такого цилиндра равна конечномерной функции распределения:

$$F_{0, \dots, n}(a_0, \dots, a_n) = P\{X_0 \leq a_0, \dots, X_n \leq a_n\}.$$

Поэтому закон случайной последовательности полностью определяется вероятностями цилиндров, а значит всеми конечномерными распределениями.

3. Основные определения

Дискретный случайный процесс

Семейство случайных элементов

$$\{X_n : n \in \mathbb{N}_0\}$$

на одном вероятностном пространстве, где каждое

$$X_n : \Omega \rightarrow E$$

измеримо.

Случайная последовательность

Случайный элемент со значениями в пространстве последовательностей:

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Пространство последовательностей

$$E^{\mathbb{N}_0} = \{(x_0, x_1, \dots) : x_n \in E\}.$$

Произведенная σ -алгебра

$$\mathcal{E}^{\mathbb{N}_0} = \sigma\{\pi_n^{-1}(A) : n \geq 0, A \in \mathcal{E}\}.$$

Координатная проекция

$$\pi_n(x) = x_n.$$

Цилиндрическое событие

$$\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B), \quad B \in \mathcal{E}^k.$$

Это событие, зависящее от конечного числа координат.

Траектория процесса

Для фиксированного исхода ω последовательность

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Закон процесса

$$P_X = P \circ X^{-1}$$

- распределение случайного элемента X на пространстве последовательностей.

Конечномерное распределение

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P\{(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \in B\}.$$

4. Основные теоремы и свойства

Эквивалентность двух описаний

Последовательность случайных величин

$$X_0, X_1, \dots$$

эквивалентна одному случайному отображению

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Критерий измеримости в пространство последовательностей

Отображение

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}$$

измеримо относительно произведенной σ -алгебры тогда и только тогда, когда все координаты

$$X_n = \pi_n \circ X$$

измеримы.

Закон процесса задается на пространстве последовательностей

$$P_X(A) = P\{X \in A\}, \quad A \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}_0}.$$

Конечномерные распределения являются маргиналами закона

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

Закон процесса определяется цилиндрами

Если две вероятностные меры на $E^{\mathbb{N}_0}$ совпадают на всех цилиндрах, то они совпадают на всей произведенной σ -алгебре.

Согласованные конечномерные распределения задают закон последовательности

По теореме Колмогорова из Билета 15 согласованное семейство конечномерных распределений задает меру на $E^{\mathbb{N}_0}$, то есть закон случайной последовательности.

5. Примеры

Независимые броски монеты

Пусть

$$E = \{0, 1\},$$

где 1 означает успех, а 0 - неуспех. Последовательность

$$X_0, X_1, \dots$$

независимых бернуллиевских величин с параметром p имеет конечномерные вероятности

$$P\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{k=0}^n p^{x_k} (1-p)^{1-x_k}, \quad x_k \in \{0, 1\}.$$

Ее закон - мера на пространстве

$$\{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}.$$

Траектория - бесконечная последовательность нулей и единиц.

Случайное блуждание

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ - независимые одинаково распределенные приращения, например

$$P\{\xi_k = 1\} = P\{\xi_k = -1\} = \frac{1}{2}.$$

Определим

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k.$$

Тогда

$$S = (S_0, S_1, S_2, \dots)$$

- случайная последовательность со значениями в $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}_0}$. Каждая траектория - путь блуждания.

Марковская цепь

Пусть E - счетное множество состояний, π - начальное распределение, $P = (p_{ij})$ - переходная матрица. Тогда конечномерные вероятности имеют вид

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Это задает закон на $E^{\mathbb{N}_0}$. Координатная последовательность с этим законом является марковской цепью. Это связь с Билетом 22 и Билетом 23.

Стационарная последовательность

Случайная последовательность называется стационарной в узком смысле, если ее конечномерные распределения не меняются при сдвиге времени:

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_k+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$$

для всех допустимых h . В терминах закона на $E^{\mathbb{N}_0}$ это означает инвариантность закона относительно сдвига последовательности. Это связь с Билетом 17.

Пример различия траектории и закона

Если бросать монету бесконечно много раз, то конкретная траектория может быть

$$(1, 0, 0, 1, 1, 0, \dots).$$

Но закон процесса - не эта последовательность, а мера на множестве всех бесконечных последовательностей из нулей и единиц. Эта мера говорит, с какими вероятностями возникают цилиндры, например событие

$$\{x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = 0\}.$$

6. Схемы доказательств / обоснований

Из последовательности случайных величин получается случайная последовательность

Пусть все X_n измеримы. Определим

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Чтобы доказать измеримость X , достаточно проверить прообразы образующих цилиндров:

$$X^{-1}(\pi_n^{-1}(A)) = \{\omega : X_n(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}.$$

Значит X измеримо как отображение в $E^{\mathbb{N}_0}$.

Из случайной последовательности получаются координаты

Пусть $X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}$ измеримо. Тогда

$$X_n = \pi_n \circ X.$$

Поскольку координатные проекции π_n измеримы, каждая X_n измерима. Значит координаты случайной последовательности являются случайными величинами.

Почему закон определяется конечномерными распределениями

Конечномерные распределения задают вероятности всех цилиндров:

$$P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)) = P\{(X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \in B\}.$$

Цилиндры порождают произведенную σ -алгебру. Поэтому мера на пространстве последовательностей определяется своими значениями на цилиндрах.

Как используется теорема Колмогорова

Если процесс еще не задан, но есть согласованные конечномерные распределения, то теорема Колмогорова строит меру P на $E^{\mathbb{N}_0}$. После этого можно взять канонический процесс

$$X_n(x) = x_n.$$

Его закон равен P , а конечномерные распределения совпадают с заданными.

7. Что написать на доске

1. Две точки зрения:

$$\{X_n\}_{n \geq 0} \iff X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}.$$

2. Случайная последовательность:

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

3. Пространство последовательностей:

$$E^{\mathbb{N}_0}.$$

4. Координатные проекции:

$$\pi_n(x) = x_n, \quad X_n = \pi_n \circ X.$$

5. Произведенная σ -алгебра:

$$\mathcal{E}^{\mathbb{N}_0} = \sigma\{\pi_n^{-1}(A) : A \in \mathcal{E}, n \geq 0\}.$$

6. Закон процесса:

$$P_X = P \circ X^{-1}.$$

7. Конечномерные распределения как маргиналы:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Что является главным объектом билета?

Дискретный случайный процесс, который можно рассматривать либо как последовательность случайных величин $X_0, X_1, \dots$, либо как один случайный элемент X со значениями в пространстве последовательностей $E^{\mathbb{N}_0}$.

В чем разница между X_n и $X(\omega)$?

X_n - случайная величина, отвечающая моменту времени n . А $X(\omega)$ - вся траектория при фиксированном исходе ω :

$$X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Что такое пространство последовательностей?

Это множество всех возможных траекторий:

$$E^{\mathbb{N}_0} = \{(x_0, x_1, \dots) : x_n \in E\}.$$

На нем используется произведенная σ -алгебра, порожденная координатными цилиндрами.

Что такое цилиндрическое событие?

Это событие, которое задает условия только на конечное число координат:

$$\{x : (x_{n_1}, \dots, x_{n_k}) \in B\}.$$

Например, $\{x_0 \in A_0, x_3 \in A_3\}$.

Почему отображение $X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}$ измеримо, если все координаты X_n измеримы?

Потому что произведенная σ -алгебра порождена цилиндрами, а прообраз координатного цилиндра равен

$$X^{-1}(\pi_n^{-1}(A)) = X_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}.$$

Что такое закон процесса?

Это распределение случайной последовательности:

$$P_X(A) = P\{X \in A\}, \quad A \in \mathcal{E}^{\mathbb{N}_0}.$$

Это мера на множестве всех возможных траекторий.

Как конечномерные распределения связаны с законом процесса?

Они являются маргиналами закона:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

Почему нельзя путать траекторию и распределение?

Траектория - это один элемент $E^{\mathbb{N}_0}$, то есть конкретная последовательность значений. Распределение - это вероятностная мера на множестве всех таких последовательностей.

Как билет связан с Билетом 15?

В Билете 15 доказывается, что согласованные конечномерные распределения задают меру на пространстве траекторий. В этом билете для дискретного времени это пространство имеет вид $E^{\mathbb{N}_0}$.

Как билет связан с марковскими цепями?

Марковская цепь - это частный случай случайной последовательности. Ее закон на $E^{\mathbb{N}_0}$ задается начальным распределением и переходными вероятностями:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

9. Типичные ошибки

- Путать время n и исход ω .
- Путать случайную величину X_n и значение $X_n(\omega)$.
- Путать траекторию $X(\omega)$ и закон процесса P_X .
- Забывать, что все X_n должны быть заданы на одном вероятностном пространстве.
- Забывать произведенную σ -алгебру на $E^{\mathbb{N}_0}$.
- Считать, что одномерные распределения P_{X_n} задают закон процесса. Нужны все конечномерные распределения или мера на пространстве последовательностей.
- Не различать семейство случайных величин и канонический координатный процесс на $E^{\mathbb{N}_0}$.

10. Связи с другими билетами

- Билет 05: случайные элементы и измеримые отображения.
- Билет 06: распределение случайного элемента и конечномерные распределения.
- Билет 15: согласованные конечномерные распределения задают меру на пространстве траекторий.
- Билет 17: стационарность и эргодичность формулируются для случайных последовательностей.
- Билет 19: случайные блуждания - примеры случайных последовательностей с независимыми приращениями.
- Билет 22 и Билет 23: марковские цепи - случайные последовательности со специальной зависимостью.
- Билет 24 и Билет 25: корреляционная функция и спектральные характеристики относятся к последовательностям второго порядка.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Дискретный процесс - это последовательность случайных величин:

$$X_0, X_1, \dots$$

2. Его можно рассматривать как одну случайную последовательность:

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

3. Закон процесса:

$$P_X = P \circ X^{-1}$$

на пространстве $E^{\mathbb{N}_0}$.

4. Конечномерные распределения - маргиналы этого закона.
5. Главная ловушка: траектория - не распределение.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно объяснить:

- что такое произведенная σ -алгебра;
- что такое цилиндрическое событие;
- почему измеримость отображения в $E^{\mathbb{N}_0}$ проверяется по координатам;

- как из закона процесса получить конечномерные распределения;
- как по согласованным конечномерным распределениям построить закон последовательности через теорему Колмогорова;
- привести пример: iid-последовательность, случайное блуждание или марковская цепь.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- четкое различие между X_n , $X_n(\omega)$, $X(\omega)$ и P_X ;
- формулу для цилиндров и конечномерных проекций;
- доказательство эквивалентности двух точек зрения через измеримость координат;
- объяснение, почему закон на $E^{\mathbb{N}_0}$ определяется цилиндрами;
- пример марковской цепи через π и P ;
- связь со стационарностью как инвариантностью закона относительно сдвига.

14. Устная версия ответа на 5 минут

1. Дискретный случайный процесс - это семейство случайных величин $X_0, X_1, \dots$ на одном вероятностном пространстве.
2. Его можно рассматривать как одно отображение

$$X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

3. Пространство $E^{\mathbb{N}_0}$ - это пространство всех траекторий.
4. На нем берется произведенная σ -алгебра, порожденная координатными проекциями

$$\pi_n(X) = X_n.$$

5. Цилиндры - события, зависящие от конечного числа координат:

$$\{X : (X_{n_1}, \dots, X_{n_k}) \in B\}.$$

6. Если все X_n измеримы, то отображение $X = (X_0, X_1, \dots)$ измеримо, потому что прообразы цилиндров измеримы.
7. Обратно, если X - случайный элемент пространства последовательностей, то его координаты

$$X_n = \pi_n \circ X$$

являются случайными величинами. 8. Закон процесса - это распределение X :

$$P_X = P \circ X^{-1}.$$

9. Конечномерные распределения - маргиналы этого закона:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

10. По теореме Колмогорова согласованные конечномерные распределения задают такой закон на $E^{\mathbb{N}_0}$.
11. Примеры: независимые броски монеты, случайное блуждание, марковская цепь.

12. Главная ошибка - путать конкретную траекторию с распределением на пространстве траекторий.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить главную эквивалентность:

$$\{X_n\}_{n \geq 0} \iff X : \Omega \rightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad X(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

Координаты:

$$X_n = \pi_n \circ X, \quad \pi_n(x) = x_n.$$

Закон процесса:

$$P_X = P \circ X^{-1}.$$

Конечномерные распределения:

$$P_{n_1, \dots, n_k}(B) = P_X(\pi_{n_1, \dots, n_k}^{-1}(B)).$$

Главная ловушка: $X(\omega)$ - это одна траектория, а P_X - мера на множестве всех траекторий.